

2023 年数学分析（二）期末考试 B 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (10 分) 设 $B_r(0) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq r^2\}$, 求极限

$$I = \lim_{r \rightarrow +\infty} \iint_{B_r(0)} e^{-(x^2+y^2)} dx dy.$$

二. (10 分) 计算 $I = \oint_C y dx + z dy + x dz$, 其中 C 为圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $x + y + z = 0$. 若从 x 轴的正向看去, 此圆周取逆时针方向.

三. (10 分) 设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集, 映射 $f: \Omega \rightarrow \Omega$ 满足: $\forall x, y \in \Omega$ 且 $x \neq y$, 有 $\|f(x) - f(y)\| < \frac{1}{2}\|x - y\|$. 证明: f 在 Ω 上存在唯一的不动点.

四. (10 分) 设 $B_{\delta_0}(0)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中球心在原点, 半径为 δ_0 的球, $F, G: B_{\delta_0}(0) \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为 C^1 映射. 证明:

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \frac{\nu(F(B_\delta(0)))}{\nu(G(B_\delta(0)))} = \frac{|\det(JF(0))|}{|\det(JG(0))|} \quad (\det(JG(0)) \neq 0).$$

五. (15 分) 设 Ω 是由 $\mathbb{R}^3$ 中简单光滑曲面 Σ 围成的区域, $f(x, y, z)$ 在 $\bar{\Omega}$ 上连续可微, 且当 $(x, y, z) \in \partial\Omega$ 时有 $f(x, y, z) = 0$. 证明:

$$\int_{\Omega} f^2(x, y, z) dx dy dz \leq \max_{\Omega} \{x^2 + y^2 + z^2\} \int_{\Omega} \|\nabla f\|^2 dx dy dz.$$

六. (15 分) 设 $\varphi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ($p \mapsto x = \varphi(p)$) 为 C^2 映射, $J\varphi$ 列向量 $\{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}$ 两两垂直.

1. 证明: (1) $\det(J\varphi) = \|\beta_1\| \|\beta_2\| \|\beta_3\|$; (2) $\frac{\partial p_i}{\partial x_k} = \frac{1}{\|\beta_k\|^2} \frac{\partial x_k}{\partial p_i}$.

2. 求 $\Delta u := \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_3^2}$ 在 p 坐标下的表达式.

七. (15 分) 设 $B_1^n(0)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中球心在原点的单位球, 表面为 $\partial B_1^n(0)$.

1. 求 $\partial B_1^4(0)$ 的“面积” ω_4 .

2. 证明: $\oint_{\partial B_1^n(0)} x^T A x d\sigma = \frac{\omega_n}{n} \text{Trace}(A)$, 其中 A 为任一 n 阶方阵.

八. (15 分) 设 Ω 为 $\mathbb{R}^2$ 中有界凸域, 边界 $\partial\Omega$ 由二阶连续可微曲线构成, $\vec{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量.

1. $\forall p, q \in C^1(\bar{\Omega})$, l 为 Ω 中任一 C^1 曲线. 证明: 积分 $\int_l p dx + q dy$ 与路径无关的充要条件是存在 $\Phi \in C^2(\bar{\Omega})$, 使得 $\partial_x \Phi = p$, $\partial_y \Phi = q$.

2. 若 $u, v \in C^2(\bar{\Omega})$ 满足

$$\begin{cases} \partial_x u + \partial_y v = 0, & \partial_x v - \partial_y u = 0, & \text{在 } \Omega \text{ 内部,} \\ (u, v) \cdot \vec{n} = 0, & & \text{在边界 } \partial\Omega \text{ 上,} \end{cases}$$

则有 $u = v \equiv 0$.